

Kapitel 1.6

Matchings

Der Satz von Hall (Heiratssatz)

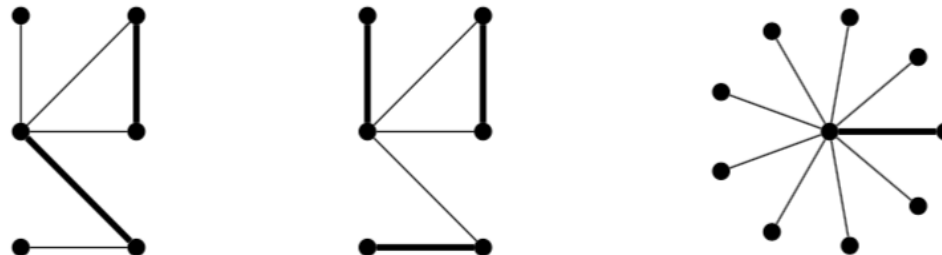


Matchings

Eine Kantenmenge $M \subseteq E$ heisst **Matching** in einem Graphen $G = (V, E)$, falls kein Knoten des Graphen zu mehr als einer Kante aus M inzident ist.

Ein Knoten v wird von M **überdeckt**, falls es eine Kante $e \in M$ gibt, die v enthält.

Ein Matching M heisst **perfektes Matching**, wenn jeder Knoten durch genau eine Kante aus M überdeckt wird, oder, anders ausgedrückt, wenn $|M| = |V|/2$.



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

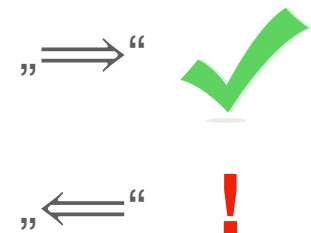
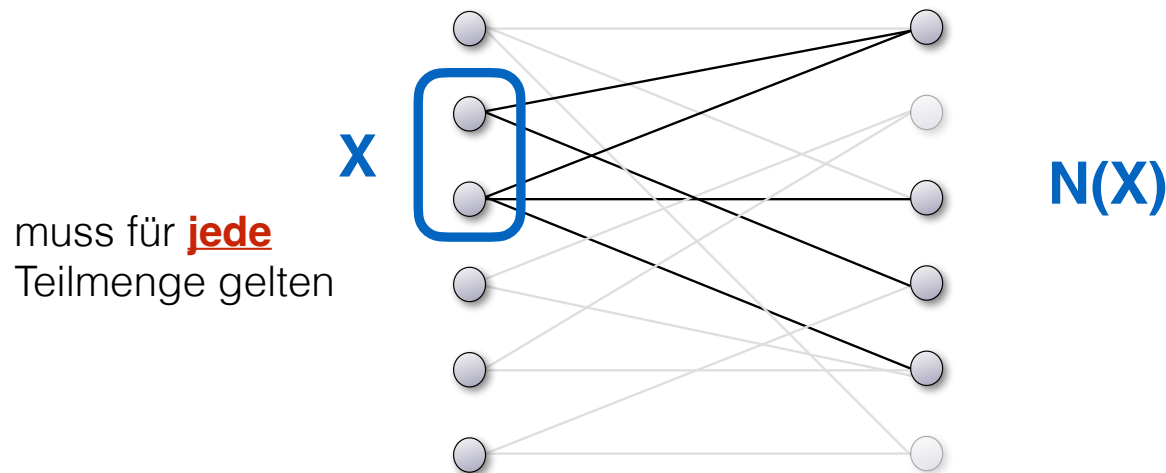
Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)|$$



Philip Hall
(1904-1982)



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)|$



Philip Hall
(1904-1982)

Beweis: **Induktion über $a = |A|$**

Induktionsverankerung: **$a = 1$:** ✓

Induktionsschritt: Wir müssen zeigen:

*Satz gilt für alle bipartiten
Graphen mit $|A| \leq a-1$*

$\Rightarrow$

*Satz gilt für alle bipartiten
Graphen mit $|A| = a$*

$"a-1 \Rightarrow a"$

Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein bipartiter Graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$$\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)| \quad (*)$$



Philip Hall
(1904-1982)

Beweis: “ $a-1 \Rightarrow a$ ” Betrachte *beliebigen* Graphen mit $|A|=a$:

1.Fall: $\forall \emptyset \neq X \subsetneq A : |X| < |N(X)|$

- Wähle beliebige Kante $\{x,y\}$ und lösche x, y und alle inzidenten Kanten.
- Zeige dass der verbleibende Graph die Bedingung (*) erfüllt.

2.Fall: $\exists \emptyset \neq X_0 \subsetneq A : |X_0| = |N(X_0)|$

- Betrachte die beiden durch $X_0 \cup N(X_0)$ bzw. $A \setminus X_0 \cup B \setminus N(X_0)$ induzierten Graphen
- Zeige dass beide Graphen die Bedingung (*) erfüllen.

Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein **bipartiter** Graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein
Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw
 $\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)|$



Philip Hall
(1904-1982)

Korollar: (Frobenius)

Für alle k gilt: jeder k -reguläre bipartite Graph
enthält ein perfektes Matching.



Ferdinand Georg Frobenius
(1849 – 1917)

Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Theorem: (Hall, 1935)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$\forall A' \subseteq A : |A'| \leq |N(A')|$



Philip Hall
(1904-1982)

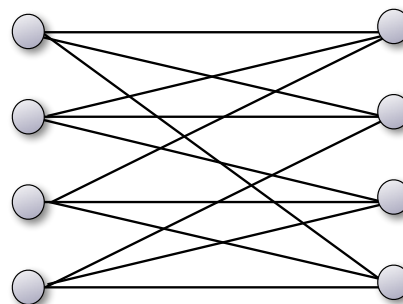
Korollar: (Frobenius, 1917)

Für alle k gilt: jeder k -reguläre bipartite graph enthält ein perfektes Matching.

Es gilt sogar: Graph ist Vereinigung von perfekten Matchings.



Ferdinand Georg Frobenius
(1849 – 1917)



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Theorem: (Hall, 1935)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$\forall A' \subseteq A : |A'| \leq |N(A')|$



Philip Hall
(1904-1982)

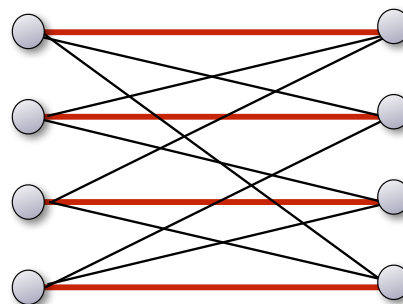
Korollar: (Frobenius, 1917)

Für alle k gilt: jeder k -reguläre bipartite graph
enthält ein perfektes Matching.



Ferdinand Georg Frobenius
(1849 – 1917)

Es gilt sogar: Graph ist Vereinigung von perfekten Matchings.



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Theorem: (Hall, 1935)

Ein bipartiter graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein

Matching M der Kardinalität $|M|=|A|$ gdw

$\forall A' \subseteq A : |A'| \leq |N(A')|$



Philip Hall
(1904-1982)

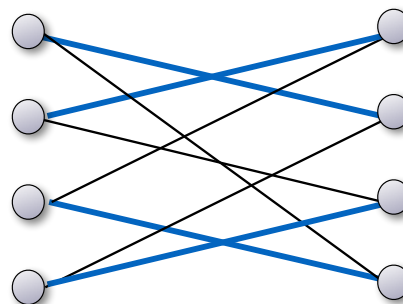
Korollar: (Frobenius, 1917)

Für alle k gilt: jeder k -reguläre bipartite graph enthält ein perfektes Matching.

Es gilt sogar: Graph ist Vereinigung von perfekten Matchings.



Ferdinand Georg Frobenius
(1849 – 1917)



Der Satz von Hall (Heiratssatz)

Satz: (Hall, Heiratssatz)

Ein **bipartiter** Graph $G=(A \cup B, E)$ enthält ein
Matching M der **Kardinalität $|M|=|A|$** gdw
 $\forall X \subseteq A : |X| \leq |N(X)|$



Philip Hall
(1904-1982)

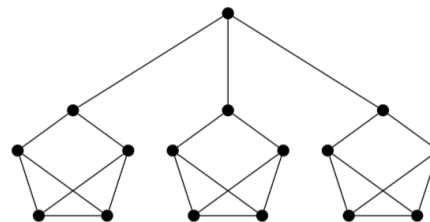
Korollar: (Frobenius)

Für alle k gilt: jeder k -reguläre bipartite Graph
enthält ein perfektes Matching.



Ferdinand Georg Frobenius
(1849 – 1917)

Beachte: bipartit ist wichtig!



Algorithmen für bipartite Graphen

Satz: In 2^k -regulären bipartiten Graphen kann man in Zeit $O(|E|)$ ein perfektes Matching bestimmen.

Man *kann* zeigen:

Satz: In k -regulären bipartiten Graphen kann man in Zeit $O(|E|)$ ein perfektes Matching bestimmen.

Augmentierende Pfade:

In bipartiten Graphen kann man in Zeit $O(|V| |E|)$ ein perfektes Matching bestimmen.

Review Greedy-Algorithmus

GREEDY-MATCHING (G)

- 1: $M \leftarrow \emptyset$
 - 2: **while** $E \neq \emptyset$ **do**
 - 3: wähle eine beliebige Kante $e \in E$
 - 4: $M \leftarrow M \cup \{e\}$
 - 5: lösche e und alle inzidenten Kanten in G
-

Satz: Mit dem Greedy-Algorithmus kann man in Zeit $O(|E|)$ ein inklusionsmaximales Matching M_{Greedy} bestimmen mit

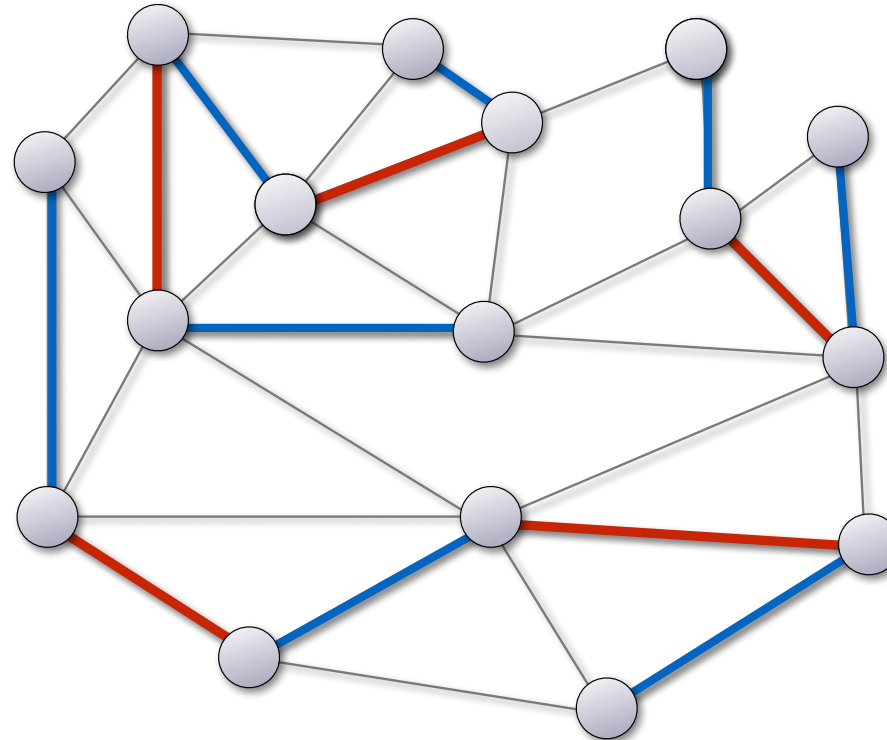
$$|M_{\text{Greedy}}| \geq |M_{\text{max}}| / 2,$$

wobei M_{max} ein kardinalitätsmaximales Matching ist.

Greedy-Algorithmus

M_{Greedy}

M_{max}



Beobachtung:

- für jede Kante in M_{max} gilt: mindestens einer der beiden Endpunkte wird von einer Kante aus M_{Greedy} überdeckt
(denn sonst könnten wir die Kante zu M_{Greedy} hinzufügen)
- jede Kante in M_{Greedy} kann höchstens zwei Kanten aus M_{max} überdecken

Matching-Algorithmen

Matching-Algorithmen

für **bipartite** Graphen

$O(|V|^{1/2} \cdot |E|)$ Hopcroft-Karp (ungewichtet)

$O(|E|^{1+o(1)})$ (mit polynominellen Gewichte):

für allgemeine Graphen (mit polynominellen Gewichte)

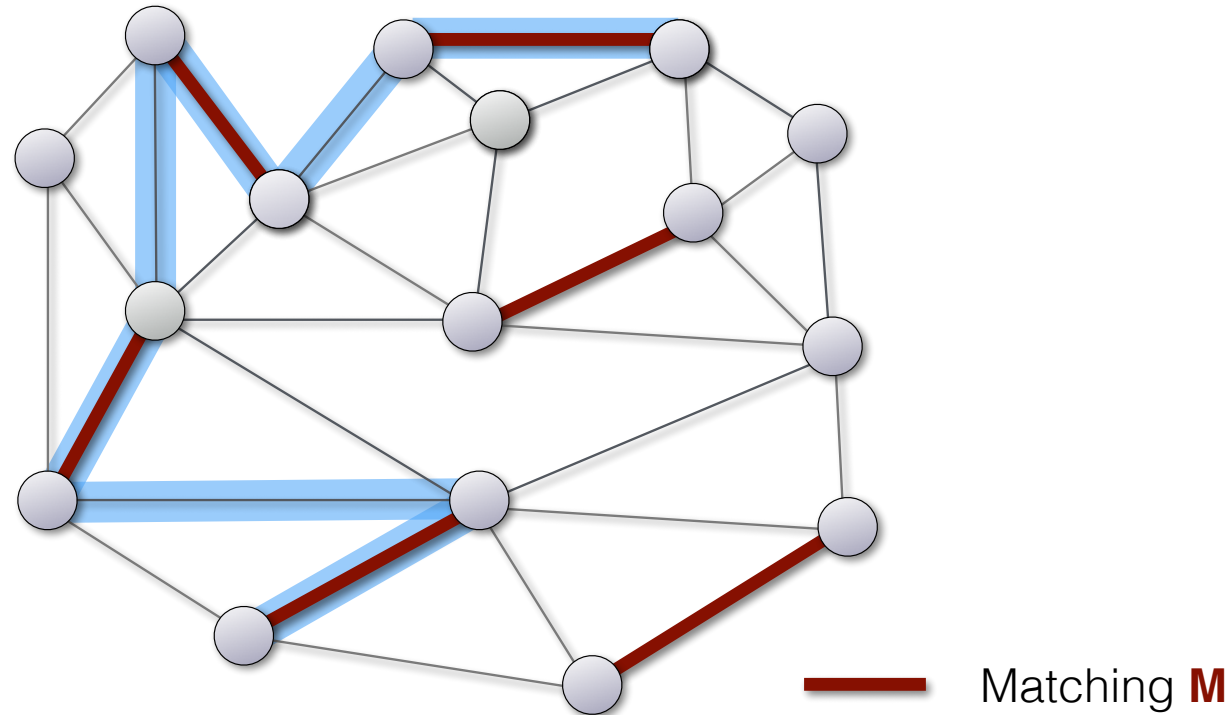
$O(|V|^{1/2} \cdot |E|)$ Micali-Vazirani (ungewichtet) / Gabow-Tarjan

$O(|V|^{2.373})$ mit Matrix-Multiplikation - Mucha, Sankowski (ungewichtet)



Ein **M-augmentierender Pfad P** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus **M** und nicht aus **M** enthält und der in von **M** nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.

augmentierende Pfade



Ein **M-augmentierender Pfad P** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus M und nicht aus M enthält und der in von M nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.

⇒ durch *Tauschen* entlang M können wir das Matching vergrössern:

$$M' := M \oplus P$$

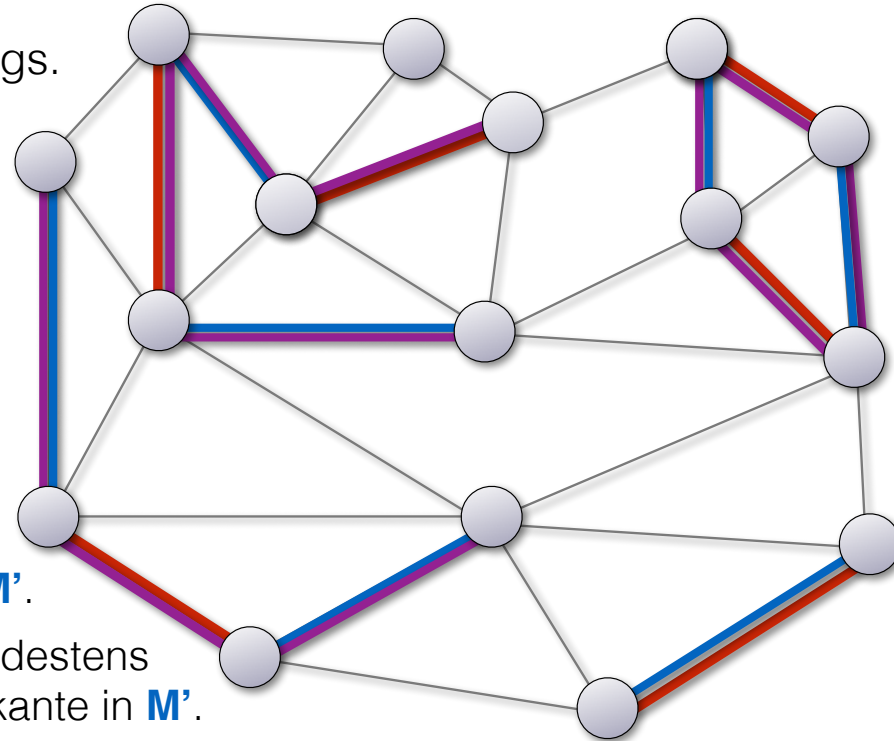
augmentierende Pfade

Seien M , M' beliebige Matchings.

Betrachte den Teilgraphen mit Kantenmenge $M \oplus M'$.

Beobachtungen:

- Jeder Knoten hat $\text{Grad} \leq 2$.
- $\Rightarrow$ Kollektion von Pfaden und Kreisen.
- Jeder Pfad/Kreis wechselt ab zwischen Kanten aus M und M' .
- Falls $|M| < |M'|$, so gibt es mindestens einen Pfad mit Start- und Endkante in M' .



Gedankenexperiment:

M nicht-maximales Matching (schon bekannt)

M' maximales Matching (noch unbekannt)

Dann besitzt M einen augmentierenden Pfad!

augmentierende Pfade

Satz (Berge, 1957): Jedes Matching, das nicht (kardinalitäts-) maximal ist, besitzt einen augmentierenden Pfad.

Algorithmus

Input: Graph $G = (V, E)$

Output: maximales Matching M

Starte mit $M = \emptyset$.

repeat

- Suche augmentierenden Pfad P .
- **if** kein solcher Pfad existiert **then return** M .
- **else** $M := M \oplus P$.

Wie?

Suchen/Finden eines augmentierenden Pfades:

- in **bipartiten** Graphen in Zeit $O(|V|+|E|)$. Mit BFS, sehen wir gleich.
- in **allgemeinen** Graphen in Zeit $O(|V| \cdot |E|)$. Blossom-Algorithmus von Edmond, deutlich technischer, sehen wir nicht.

augmentierende Pfade

BFS für alternierende Pfade:

Input: bipartiter Graph $G = (A \uplus B, E)$, Matching M

Output: (kürzester) augmentierender Pfad,
falls solche Pfade existieren

$L_0 := \{\text{unüberdeckten Knoten aus } A\}$
Markiere Knoten aus L_0 als besucht.

for $i = 1$ **to** n

if i ungerade **then**

$L_i := \{\text{unbesuchte Nachbarn von } L_{i-1} \text{ via Kanten in } E \setminus M\}$

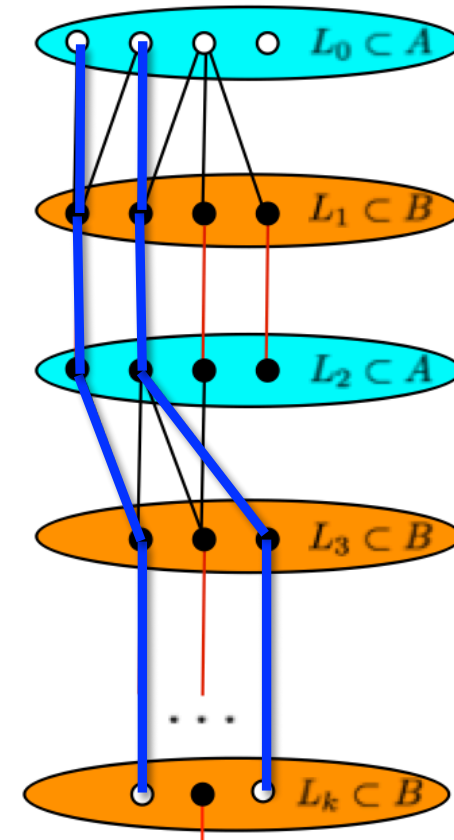
else (falls i gerade)

$L_i := \{\text{unbesuchte Nachbarn von } L_{i-1} \text{ via Kanten in } M\}$

 Markiere Knoten aus L_i als besucht.

if ein Knoten v in L_i ist nicht überdeckt
 then return Pfad zu v (backtracking)

Induktion: $L_i = \{v \mid \text{der kürzeste alternierende Pfad von } L_0 \text{ nach } v \text{ hat Länge } i\}$



augmentierende Pfade

Verbesserung: Algorithmus von Hopcroft und Karp

Input: bipartiter Graph $G = (V, E)$

Output: maximales Matching M

Kann man in Zeit $O(|V| + |E|)$ finden.

Starte mit $M = \emptyset$.

repeat bis kein augmentierender Pfad mehr existiert

- $k :=$ Länge eines kürzesten augmentierenden Pfades.
- Finde mehrere disjunkte augmentierende Pfade der Länge k , bis wir eine inklusionsmaximale Menge S solcher Pfade haben. (D.h. man kann keinen weiteren augm. Pfad der Länge k zu S hinzufügen.)
- **for all** P aus S :
 $M := M \oplus P$.

Satz: Der Algorithmus von Hopcroft und Karp durchläuft die repeat-Schleife nur $O(|V|^{1/2})$ Mal. Seine Gesamtlaufzeit ist $O(|V|^{1/2} \cdot (|V| + |E|))$.